

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

METHODUM PECULIAREM

Elevationem Poli Determinandi

Explicat

Simulque Praelectiones Suas Proximo

Semestri Habendas

Indicat

D. Carolus Fridericus Gauss.

Gottingae, MDCCCVIII.

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi.

1.

Methodos usitatissimas, quas observatores itinerantes ad determinationes geographicas adhibere solent, observationibus Solaribus ininiti constat, altitudinibus correspondentibus determinationi temporis, altitudinibusque meridianis vel circummeridianis determinationi elevationis poli inservientibus. Pluribus utique nominibus hocce observationum genus se commendat, iis praesertim, qui ad altitudines mensurandas sextante Hadleyano utuntur: multo enim facilius est altitudines Solis hocce instrumento accurate observare, quam altitudines stellarum, limboque divisiones nocte minus commode dignoscuntur, quam interdiu; calculus praeterea altitudinum correspondentium et circummeridianarum tam simplex est, ut a quolibet etiam in mathesi parum versato facile addisci possit. — Quodsi forte propter nubes aliave impedimenta altitudines correspondentes assequi non licuerit, observationes culminationi proximae cum aliis magis inde remotis combinari solent, horologiiq. a tempore vero deviatio, nec non altitudo poli plerumque per methodos indirectas, e. g. per eam quae a Cornelio Douwes nomen accepit, inde derivari.

Quamquam vero nullum sit dubium, quin observationes Solares nocturnis praeferendae sint, quoties quidem illarum compotem fieri licet: tamen posteriores haud omnino negligi debere censemus. Saepissime coelum, postquam interdiu nubibus tectum fuit, ingruente nocte defaecatur, aut saltem Stellas subinde conspiciere concedit: saepissime etiam viator, cui interdiu itineri prosequendo intento observationibus vacare non licuerat, per determinationem geographicam loci, in quo pernoctat, bene meritum se praestare posset, si modo in observationibus stellis dexteritatem sufficientem sibi comparavisset. Adnumeremus adhuc hisce rationibus incertitudinem observationum Solarium in mensibus hibernis, ubi nostris quidem regionibus Sol parum ultra vapores horizontis exsurgit, porro frequentiores observationum perturbationes a spectatoribus importunis, concussiones horizontis artificialis (praesertim si mercuriali utaris) a curribus praetervectis, a quibus per silentium noctis magis tutus eris, faterique oportebit, observationes stellarum perdignas esse, quae diligentius excolantur, atque in usum vocentur.

Quantam utilitatem hocce observationum genus in itineribus maritimis praestare possit, facile patebit, si perpendatur, quanti momenti sit, ut navis locus vel quotidie si fieri possit exploretur, a qua cognitione haud raro hominum salus et vita pendet. Haud equidem diffitendum est, in mari quoque observationes nocturnas difficultatibus peculiaribus premi, quum horizon maris, a quo altitudines capere oportet, nocte minus commode distinguatur: sed constat quoque, huic incommodo remedium afferri posse, si sextans tubo optico aperturae maioris muniatur.

2.

Quae in art. praec. in laudem observationum stellarum allata sunt, vim adhuc maiorem nanciscuntur, quum hoc modo brevissimo temporis intervallo, puta per observationes intra pauca minuta prima instituendas, non modo altitudo poli, sed insuper tempus mira praecisione determinari possit. Ad hunc finem duas tantummodo altitudines stellarum diversarum quarumcunque (quarum tamen positiones notae supponuntur) observare, horologiiq. tempora respondentia notare oportet: motus horologii diurnus ea tantummodo praecisione notus esse debet, ut intervallum temporis satis exacte in tempus sidereum converti possit. Certo ni fallimur hoc problema inter utilissima astronomiae nauticae referendum est, adeoque satis est mirandum, quod ab iis qui supra hac re scripserunt peni-

tus neglectum esse videtur. Clar. Kraft in Actis novis Acad. Petropol. T. XIII. ex altitudinibus duarum stellarum elevationem poli determinare docuit: sed, quam ratione inductus nescio, problema generale per conditionem specialem limitavit, supponendo scilicet, ambas observationes eodem temporis momento factas esse.